◆ تفوّق

**المستوى:** شهادة التعليم المتوسط **المادة:** الرياضيات **التصحيح:** حل مقترح

# موضوع تجريبي لشهادة التعليم المتوسط في الرياضيات — الحل

## الجزء الأول

### حل التمرين الأول

1. $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$ و $\sqrt{108} = 6\sqrt{3}$، إذن: $A = 4\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 6\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$
2. $B = (\sqrt{3})^2 - 2^2 = 3 - 4 = -1$، وهو عدد صحيح نسبي.
3. $\dfrac{A}{\sqrt{3}} = \dfrac{7\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 7$

### حل التمرين الثاني

1. $E = 9x^2 - 6x + 1 - 16 = 9x^2 - 6x - 15$
2. $E = (3x-1)^2 - 4^2 = (3x - 1 - 4)(3x - 1 + 4) = (3x-5)(3x+3) = 3(3x-5)(x+1)$
3. $3x - 5 = 0$ أي $x = \dfrac{5}{3}$ أو $x + 1 = 0$ أي $x = -1$.
4. $2x - 5x \leq 6 + 3$ أي $-3x \leq 9$، نقسم على $-3$ (عدد سالب فيتغير اتجاه المتراجحة): $x \geq -3$.
   على المستقيم المدرج: نظلل الجزء من $-3$ (مغلق) نحو اليمين.

### حل التمرين الثالث

1. $\bar{x} = \dfrac{8 \times 2 + 10 \times 5 + 12 \times 6 + 14 \times 4 + 16 \times 3}{20} = \dfrac{242}{20} = 12{,}1$
2. العدد زوجي: الوسيط هو متوسط القيمتين العاشرة والحادية عشرة. التكرارات المجمعة: 2 ، 7 ، 13 ... إذن القيمتان 12 و 12 والوسيط $12$.
   المدى: $16 - 8 = 8$
3. عدد التلاميذ: $3 + 4 + 6 = 13$، النسبة: $\dfrac{13}{20} \times 100 = 65\%$

### حل التمرين الرابع

1. $BC^2 = 100$ و $AB^2 + AC^2 = 36 + 64 = 100$. حسب الخاصية العكسية لفيثاغورس: المثلث $ABC$ **قائم في** $A$.
2. مركز الدائرة المحيطة بمثلث قائم هو **منتصف الوتر** $[BC]$، ونصف قطرها $\dfrac{BC}{2} = 5\ \text{cm}$.
3. $\cos \widehat{ABC} = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{6}{10} = 0{,}6$، إذن $\widehat{ABC} \approx 53^\circ$.

## الجزء الثاني

## حل الوضعية الإدماجية

1. $f(x) = 10x$ **دالة خطية** ، $g(x) = 4x + 600$ **دالة تآلفية**.

2.

| $x$ | 50 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| $g(x)$ | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |

3. $10x = 4x + 600$ أي $6x = 600$ ومنه $x = 100$. من أجل 100 دقيقة يكون للعرضين (أ) و (ب) نفس السعر (1000 DA).

4. من أجل 150 دقيقة: (أ) 1500 DA، (ب) 1200 DA، (ج) 1300 DA. العرض الأنسب هو **(ب)**.

5. العرض (ج) أرخص من (ب) عندما $4x + 600 > 1300$ أي $x > 175$، وأرخص من (أ) عندما $x > 130$. إذن:
   - أقل من 100 دقيقة: **العرض (أ)**.
   - بين 100 و 175 دقيقة: **العرض (ب)**.
   - أكثر من 175 دقيقة: **العرض (ج)**.